

Test Tema 108 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo de enrutamiento OSPF (Open Shortest Path First) es INCORRECTA:

- a) OSPF enruta paquetes basándose únicamente en la dirección IP destino.
- b) Utiliza un método basado en el algoritmo de Dijkstra para el cálculo de la ruta óptima.
- c) En OSPF un sistema autónomo (AS) es un conjunto de redes bajo una administración común.
- d) Al operar OSPF internamente en un sistema autónomo (AS), no puede enviar ni recibir rutas a otros AS.

2. Los puentes transparentes:

- a) Son lo mismo que los puentes "Source Routing".
- b) Eliminan la dirección origen de cada trama que reciben.
- c) No existen.
- d) Aprenden las direcciones MAC de cada trama recibida y las guardan temporalmente, asociándolas a un puerto.

3. A qué banda de radiofrecuencia corresponde una señal de 3 mm de longitud de onda:

- a) Ultra high frequency (UHF).
- b) Super high frequency (SHF).
- c) Extremely high frequency (EHF).
- d) Tremendously high frequency (THF).

4. ¿Qué afirmación sobre los puentes NO es correcta?

- a) Da servicio a un número de ordenadores mayor que el que puede cubrirse con una red local
- b) Puede conectar redes heterogéneas
- c) Puede conectar medios físicos distintos
- d) Un problema en una subred afecta a toda la red

5. El protocolo ICMP tiene como propósito:

- a) Ante pérdidas, redireccionar los paquetes IP entre diferentes host
- b) Hacer que la comunicación sea fiable
- c) Decidir la ruta menos congestionada para enviar un paquete
- d) Informar de incidencias en la entrega de paquetes

6. ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a un tipo de mensaje en el protocolo BGP?

- a) OPEN
- b) UPDATE
- c) NOTIFICATION
- d) ACKNOWLEDGE

7. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con las comunicaciones ópticas:

- a) En comunicaciones a larga distancia se utilizan diodos láser y fibra óptica monomodo.
- b) La fibra multimodo de índice escalonado mejora el ancho de banda frente a la fibra multimodo de índice gradual.
- c) En la fibra óptica de vidrio, las ventanas de menor atenuación se encuentran situadas alrededor de los 850, 1310 y 1550 nm.
- d) La dispersión modal en la fibra óptica ocasiona una reducción del ancho de banda utilizable.

8. BGP es un "exterior gateway protocol". ¿Qué significa esto?

- a) Usa algoritmos propietarios para calcular la ruta óptima
- b) Es un protocolo que se utiliza para acceder dentro de Internet y ser reconocido por los firewalls
- c) Filtra el tráfico de las fuentes exteriores antes de encaminarlo
- d) Encamina o enruta el tráfico entre sistemas autónomos diferentes

9. Un puente transparente aprende la dirección de los dispositivos:

- a) Examinando las direcciones MAC de las tramas entrantes y asociándolas con una interfaz
- b) Examinando las direcciones de red de las tramas entrantes y asociándolas con una interfaz
- c) Examinando las direcciones MAC de las tramas salientes y asociándolas con una interfaz de salida
- d) Examinando las direcciones de red de las tramas salientes y asociándolas con una interfaz de salida

10. ¿Qué componente de una fibra óptica tiene mayor densidad?

- a) El núcleo, para mantener la señal contenida en su interior
- b) El núcleo, para disminuir la difracción
- c) El revestimiento, para disminuir la distorsión
- d) Ninguno de los anteriores

11. En redes WAN:

- a) Los enrutadores conectan distintos tipos de tecnologías.
- b) No es posible conectar una red LAN.
- c) Su tecnología es exclusivamente inalámbrica.
- d) No se puede utilizar alambre de cobre para sus líneas de transmisión.

12. ¿Qué características definen las 'mmWave', dentro del espectro de ondas de radio empleadas para transmisión de datos, por ejemplo, para las redes 5G?

- a) Se corresponden con la banda 10, SHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 3 a 30GHz y subdivisión métrica 10mm-1mm.
- b) Se corresponden con la banda 11, EHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 30 a 300GHz y subdivisión métrica 10mm-1mm.
- c) Se corresponden con la banda 10, EHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 30 a 300GHz y subdivisión métrica 1mm-0,1mm.
- d) Se corresponden con la banda 11, SHF, gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior) de 3 a 30GHz y subdivisión métrica 1mm-0,1mm.

13. Respecto a los dispositivos de interconexión de redes locales, es falso que:

- a) El repetidor compatibiliza 2 medios de transmisión a nivel físico
- b) Los puentes operan a nivel de enlace, subnivel LLC para un mismo nivel MAC
- c) Los enrutadores conectan LANs con LANs, MANs o WANs
- d) Las pasarelas trabajan a nivel de red o superior

14. Los enlaces por los que se envían datos de más de una VLAN se denominan:

- a) Múltiples
- b) Trunk
- c) VLAN- Link
- d) Data-Link

15. El protocolo ARP es:

- a) Automatic Resolution Protocol, Protocolo de resolución automática
- b) Address Reservation Protocol, protocolo de reserva de direcciones
- c) Address Resolution Protocol, protocolo de resolución de direcciones
- d) Automatic Response Protocol, protocolo de respuesta automática

16. ¿Qué protocolo de enrutamiento se utiliza principalmente entre los sistemas autónomos en Internet?

- a) OSPF
- b) RIP
- c) BGP
- d) RIP2

17. ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo de encaminamiento o enrutamiento?

- a) OSPF
- b) RIP
- c) ORP
- d) IS-IS

18. ¿Qué es un puente (bridge) en el mundo de las comunicaciones?

- a) Un equipo que enlaza varias redes a nivel 3 de OSI
- b) Un equipo que enlaza varias redes a nivel 4 de OSI
- c) Un equipo que enlaza varias redes a nivel 5 de OSI
- d) Nada de lo anterior

19. La operación de gateways se ubica en:

- a) El nivel de enlace
- b) El nivel de aplicación
- c) Interconexión de sistemas homogéneos
- d) Encaminadores y puentes

20. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es necesaria para que una red ethernet pueda funcionar en modo dúplex completo?

- a) El medio físico permite la transmisión dúplex completa
- b) La distancia entre las dos estaciones es menor de 50 m
- c) Solo hay dos estaciones conectadas entre sí
- d) Las tarjetas de red de ambos equipos soportan el funcionamiento en modo dúplex completo

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de las VLANs?

- a) Se deben tener al menos dos VLANs definidas en cada red conmutada
- b) Se deben tener al menos tres VLANs definidas en cada red conmutada
- c) No deberían tenerse más de 3 switches en cada red conmutada
- d) Actúan a nivel 2 del modelo OSI

22. ¿Cuál de los siguientes protocolos de encaminamiento NO es interno?

- a) BGP
- b) EIGRP
- c) OSPF
- d) IGRP

23. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una banda utilizada por los satélites?

- a) Banda L
- b) Banda Ku
- c) Banda Ka
- d) Banda D

24. RTSP (Real Time Streaming Protocol) es un protocolo de nivel de:

- a) Sesión
- b) Red
- c) Enlace
- d) Aplicación

25. En el proceso de selección de rutas BGP, ¿qué sucede si un router recibe dos rutas hacia el mismo prefijo, una con un valor de LOCAL_PREF más alto y otra con un AS_PATH más corto?

- a) El router selecciona la ruta con el LOCAL_PREF más alto.
- b) El router selecciona la ruta con el AS_PATH más corto.
- c) El router elige aleatoriamente entre ambas rutas.
- d) El router compara el campo ORIGIN para decidir entre ambas rutas.

26. De los siguientes sistemas, ¿cuál no se refiere a un sistema de navegación por satélite?

- a) Beidou
- b) COMPASS
- c) QZSS
- d) GNP

27. En cuanto al modo de interconexión de sistemas abiertos OSI, escoja la opción correcta:

- a) Las unidades de información de la capa de transporte se denominan paquetes
- b) Cada capa presta servicios a la capa inferior
- c) La capa de transporte trabaja siempre con protocolos no orientados a conexión
- d) La capa de presentación se encarga del formato de los datos que se van a intercambiar entre las aplicaciones

28. ¿Cuál de estas afirmaciones no es cierta para una red de conmutación de paquetes en modo circuito virtual?

- a) La red se asegura de que el orden de entrega de los paquetes es correcto
- b) Sólo el paquete de llamada lleva en la cabecera información acerca del origen y el destino de la llamada
- c) El circuito lógico establecido dura lo que dura la llamada
- d) Es necesario liberar el circuito virtual permanente para finalizar la llamada

29. ¿Cuál es la principal diferencia entre la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes en una red de telecomunicaciones?

- a) La conmutación de circuitos es más eficiente para el tráfico de datos intermitente, mientras que la de paquetes es ideal para llamadas telefónicas.
- b) La conmutación de circuitos solo utiliza medios de transmisión inalámbricos, mientras que la de paquetes solo utiliza medios cableados.
- c) La conmutación de circuitos establece un camino de comunicación dedicado y exclusivo durante toda la duración de la conexión, mientras que la de paquetes divide los datos en unidades que se envían de forma independiente y pueden seguir rutas diferentes.
- d) -

30. En el contexto de las tecnologías WDM (Wavelength Division Multiplexing), señale la respuesta INCORRECTA:

- a) En general, DWDM tiene un coste mayor que CWDM.
- b) CWDM está orientado, principalmente, a áreas metropolitanas y empresariales de corta distancia.
- c) En CWDM, se necesitan filtros muy precisos para separar longitudes de onda determinadas sin interferir con las longitudes adyacentes.
- d) DWDM permite aumentar su capacidad sin realizar modificaciones en el tendido de fibra.

31. Para interconectar diferentes redes de área local:

- a) Es necesario el uso de puentes
- b) Los routers posibilitan la conexión en una misma red de dos cableados diferentes
- c) Un bridge interconecta al cable troncal de un edificio el cable Ethernet de cada planta
- d) En la red en estrella todo el tráfico pasa por el nodo central

32. Según la especificación del protocolo de encaminamiento BGP-4:

- a) En E-BGP, los prefijos que aprende un router de un vecino no pueden ser anunciados a otro vecino mediante I-BGP.
- b) Un prefijo aprendido de un vecino mediante I-BGP no puede reanunciarse a otro vecino por I-BGP.
- c) Es un protocolo que funciona sobre TCP por el puerto 169.
- d) Es un protocolo que funciona sobre UDP por el puerto 169.

33. Indique la afirmación correcta:

- a) RIP, OSPF y IGRP son protocolos de routing externo
- b) EGP y BGP son protocolos de routing interno
- c) RIP está basado en el vector distancia
- d) RIP son las iniciales de Routing Internet Protocol

34. En lo referente a protocolos de encaminamiento en redes de telecomunicaciones:

- a) Los protocolos de encaminamiento estáticos tienen en cuenta el estado de la red para tomar decisiones de enrutamiento. Las tablas de los nodos se configuran manualmente y permanecen estáticas hasta que no se vuelva a actuar sobre ellas.
- b) En los protocolos de encaminamiento dinámico los routers comparten información sobre la accesibilidad y el estado de la red, actualizándose mutuamente sobre las redes que conocen y colocando esta información en sus tablas de enrutamiento.
- c) En los algoritmos del estado de enlace cada router mantiene una tabla o vector que le indica la distancia mínima conocida hacia cada posible destino y que línea o interfaz debe utilizar para llegar a él.
- d) En los algoritmos de vector de distancia cada router envía información a todos los routers de la red. Esta información incluye solamente el estado de cada uno de los enlaces con sus nodos vecinos.

35. ¿Qué término hace referencia a las emisiones electromagnéticas no deseadas que detectadas y analizadas con los medios adecuados pueden llevar a la obtención de información?:

- a) TEMPEST
- b) CARMEN
- c) SCADA
- d) SAT

36. ¿Cuál de los siguientes elementos es utilizado en las listas de acceso IP estándar como base para permitir o denegar paquetes?

- a) Dirección destino IP
- b) Dirección origen IP
- c) Protocolo
- d) Puerto

37. Para poder aumentar el rendimiento de los medios de comunicación se han desarrollado diversos sistemas de multiplexación. Elija la opción que considere cierta:

- a) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en el tiempo cuando cada canal de entrada se modula sobre una portadora diferente
- b) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en frecuencia cuando a cada canal de entrada se le asigna un período de tiempo dentro de una trama
- c) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en frecuencia cuando a cada canal de entrada se le asigna una frecuencia portadora distinta
- d) Se dice que sobre un medio de transmisión se ha utilizado un sistema de multiplexación por división en el tiempo cuando a cada canal de entrada se le asigna una frecuencia entre las disponibles en el espectro del medio

38. Uno de los protocolos más populares usados en las redes Ethernet es el protocolo "spanning tree". ¿Qué tipo de puentes lo usan?

- a) Puentes transparentes
- b) Puentes "source routing"
- c) Puentes TCP/IP
- d) Ninguno de ellos

39. De entre los siguientes protocolos de encaminamiento interno, indique cuál era clasificado por CISCO como híbrido por utilizar algoritmos basados en Vector Distancia y algoritmos basados en el Estado del Enlace:

- a) EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
- b) IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
- c) OSPF (Open Shortest Path First)
- d) RIPv2 (Routing Information Protocol ver. 2)

40. ¿Cuál es el PIRE de un sistema radiante, para un emisor con una potencia de transmisión de 47dBm, con una ganancia de antena de 20 dBi y unas pérdidas de 1 dB para el cableado?

- a) 68 dBm
- b) 28 dBm
- c) 66 dBm
- d) 26 dBm

41. Respecto al protocolo de control de acceso al medio CSMA/CA, es FALSO que:

- a) Opera al nivel 2 del modelo OSI
- b) Se utiliza en redes inalámbricas 802.11
- c) RTS/CTS es el método usado para reducir colisiones
- d) Es necesario el modo de operación PCF

42. Señale cuál NO es un factor en las pérdidas de potencia en las fibras ópticas:

- a) Absorción de luz
- b) Dispersión de Rayleigh
- c) Radiación
- d) Difracción de Maxwell

43. Con respecto a los protocolos de encaminamiento RIP y OSPF puede afirmarse que:

- a) RIP es del tipo "protocolo de puerta de enlace interior" y OSPF es del tipo "protocolo de puerta de enlace exterior"
- b) RIP es del tipo "protocolo de puerta de enlace exterior" y OSPF es del tipo "protocolo de puerta de enlace interior"
- c) RIP es del tipo "estado de enlace" mientras que OSPF es del tipo "vector distancia"
- d) RIP es del tipo "vector distancia" mientras que OSPF es del tipo "estado de enlace"

44. La tecnología de red de área local Switched Ethernet:

- a) Utiliza el protocolo de acceso al medio CSMA/CD IEEE 802.3
- b) Se basa en el concepto de Microsegmentación (se reduce el dominio de colisión de tal forma que solo dos nodos coexisten en cada dominio de colisión)
- c) Las dos anteriores son falsas
- d) Las dos anteriores son correctas

45. ¿Cuál de los siguientes componentes es de nivel 2?

- a) Repetidores
- b) Puentes
- c) Enrutadores
- d) Concentradores

46. "Red con un alto grado de cohesión y transparencia que hace que el usuario no vea a las funciones como repartidas entre los distintos elementos de la red". Es la definición de:

- a) Sistema abierto
- b) Sistema distribuido
- c) Intranet
- d) Sistema autónomo

47. Disponemos de un multiplexor por división en el tiempo (TDM) al que se conectan 8 terminales utilizando enlaces de 1200 bps. ¿Cuál deberá ser la velocidad de la línea de salida del multiplexor?

- a) Inferior a 9.600 bps
- b) Igual o superior a 9.600 bps
- c) Superior a 19.200 bps
- d) Igual a 1.200 bps

48. ¿Cuál no es una característica de PPP?

- a) Se puede usar en circuitos analógicos
- b) Sólo soporta IP
- c) Es capaz de encapsular varios protocolos
- d) Proporciona corrección de errores

49. Un protocolo de superposición de redes ideado para transportar tráfico de capa de enlace de datos sobre la capa de red, concretamente tráfico Ethernet sobre redes IP empleando encapsulación MAC-in-UDP es:

- a) IEEE 802.1Q
- b) VirtNEXT
- c) CLOUDLAN
- d) VXLAN

50. ¿Qué mensaje DHCP se utiliza para localizar cualquier servidor DHCP disponible en la red?

- a) DHCPREQUEST
- b) DHCPACK
- c) DHCPDISCOVER
- d) DHCPOFFER

51. Los equipos utilizados para la interconexión de redes a nivel 5 según el modelo OSI se denomina:

- a) Repetidores.
- b) Routers.
- c) Bridges.
- d) Gateways.

52. Cuando una línea de transmisión cumple la condición de Heaviside:

- a) El retardo es mínimo.
- b) El retardo es máximo.
- c) El retardo es constante.
- d) No existe retardo.

53. El encaminamiento mediante algoritmos que se ejecutan en los nodos de la red con los últimos datos que han recibido sobre su estado y convergen rápidamente optimizando sus nuevas rutas se denomina:

- a) Encaminamiento adaptativo distribuido.
- b) Encaminamiento adaptativo centralizado.
- c) Encaminamiento adaptativo aislado.
- d) Encaminamiento determinístico estático.

54. ¿Qué algoritmo usa el protocolo de encaminamiento OSPF versión 2 para calcular la ruta más corta entre dos nodos?

- a) Algoritmo de búsqueda A *
- b) Algoritmo de Floyd - Warshall
- c) Algoritmo de Cherkassky
- d) Algoritmo de Dijkstra

55. ¿Es posible hacer convivir varios protocolos incompatibles entre sí sobre una misma red?

- a) Sí, utilizando tunneling o encapsulado de protocolos
- b) Sí, pero sólo si los protocolos pertenecen a la familia OSI
- c) Sí, pero sólo si los protocolos pertenecen a la familia TCP/IP
- d) No

56. En relación con los protocolos de enrutamiento, señale la respuesta CORRECTA:

- a) OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de enrutamiento exterior basado en el algoritmo de estado del enlace de Dijkstra.
- b) BGP (Border Gateway Protocol) es el protocolo de enrutamiento utilizado para conectar Sistemas Autónomos en Internet, identificados por números de 64 bits.
- c) BGP (Border Gateway Protocol) utiliza una métrica variable en la que se pueden ponderar parámetros como preferencia, peso o coste económico.
- d) Un mismo "router" no puede soportar diferentes protocolos de enrutamiento ejecutándose de forma simultánea.

57. El protocolo ARP:

- a) Sólo funciona si hay un proxy configurado
- b) Permite relacionar puertos TCP y direcciones IP
- c) Permite relacionar puertos TCP y direcciones MAC
- d) Ninguna de las anteriores

58. La dirección canónica de un puente o bridge es la dirección:

- a) MAC del interfaz principal del puente.
- b) IP del interfaz principal del puente.
- c) MAC del puente.
- d) Del interface de rango numérico más alto del puente.

59.Cuál de los siguientes es un algoritmo de encaminamiento de estado del enlace:

- a) IS-IS
- b) IGRP
- c) BGP
- d) RIP

60. ¿Qué campo de la cabecera TCP se utiliza, entre otros, para confirmar la recepción de los datos?

- a) Número de secuencia
- b) Checksum
- c) Flag FIN
- d) Flag SYN

61. La técnica NAT no permite:

- a) Implementar una pasarela FTP.
- b) Optimizar el uso de direccionamiento IP público.
- c) Aislar el espacio de direccionamiento público del privado.
- d) Asignar direcciones dinámicas para acceso a Internet.

62. Sobre los protocolos de enrutamiento estático, es FALSO que:

- a) El cálculo de la ruta óptima se hace on-line.
- b) No tienen en cuenta el estado de la red para tomar decisiones de enrutamiento.
- c) Las tablas de nodos se configuran manualmente.
- d) Son válidos para topologías de red sencillas, con pocas conexiones y que no cambian mucho.

63. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el nombre de los paquetes que utiliza el protocolo STP para determinar la topología de la red y evitar la aparición de bucles en redes de datos?

- a) BPDUs (Bridge Protocol Data Units)
- b) SPDUs (Spanning Protocol Data Units)
- c) TPDUs (Tree Protocol Data Units)
- d) SPDUs (Switch Protocol Data Units)

64. ¿Cuál de los siguientes protocolos podría ser usado en un sistema autónomo para enrutamiento?

- a) BGP (Border Gateway Protocol)
- b) EGP (Exterior Gateway Protocol)
- c) AGP (Autonomous Gateway Protocol)
- d) RIP (Routing Information Protocol)

65. Es una modulación digital:

- a) AM
- b) FM
- c) DBL
- d) ASK

66. Entre los equipos de interconexión de redes:

- a) Los bridges operan a nivel de red
- b) Los repetidores operan a nivel de MAC
- c) Los bridges realizan funciones de autoaprendizaje, filtrado y reenvío
- d) Las pasarelas o gateways son elementos de interconexión independientes del protocolo de nivel de red

67. La variación del retardo o jitter es crítica en:

- a) La mensajería instantánea
- b) La transferencia de ficheros
- c) El vídeo bajo demanda
- d) La voz sobre IP (VoIP)

68. Openflow es un término relacionado con:

- a) Redes definidas por software
- b) Contenedores
- c) Hiperconvergencia
- d) Comunicaciones unificadas

69. Un Bridge CA:

- a) Es un dispositivo de nivel 3 (Red) en el modelo OSI, que se encarga de unir 2 redes, en este caso, una inalámbrica y una terrestre
- b) Es un dispositivo de nivel 2 (Enlace) en el modelo OSI, que se encarga de unir 2 redes, en este caso, una inalámbrica y una terrestre
- c) Es una autoridad de certificación que tiene certificados cruzados con otras muchas CA, pero que no expide certificados, simplemente vale para hacer que los de las otras CA sean interoperables entre si
- d) Todas son falsas

70. En el encaminamiento por vector distancia:

- a) Cada router envía su LSP a toda la red.
- b) Emplea como métrica el retardo y el ancho de banda.
- c) Se produce el problema de cuenta a infinito.
- d) El algoritmo correspondiente también es conocido como algoritmo de Dijkstra.

71. Se dispone de dos centros de proceso de datos (CPDs) separados una distancia de 80 km entre sí. En ambos CPDs se dispone de cabinas de almacenamiento SAN (Storage Area Network) que conforman un clúster geográfico entre sí. ¿Qué tecnología utilizaría para unir ambas cabinas?

- a) CWDM, Coarse Wavelength Division Multiplexing.
- b) DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing.
- c) EWDM, Enhanced Wavelength Division Multiplexing.
- d) FWDM, Far Wavelength Division Multiplexing.

72. Una de las causas del "aliasing" es consecuencia de:

- a) Muestrear la señal a una frecuencia mayor que la de Nyquist.
- b) Muestrear la señal a la frecuencia de Nyquist.
- c) Muestrear la señal a una frecuencia inferior a la de Nyquist.
- d) Ninguna de las anteriores.

73. Dentro de los métodos de acceso al medio en redes, ¿cuál de las siguientes técnicas se encuentra dentro de las denominadas de contienda con escucha?

- a) Token ring.
- b) CSMA.
- c) Aloha puro.
- d) Aloha ranurado.

74. Los conmutadores o switches:

- a) operan a nivel físico
- b) operan a nivel de enlace de red
- c) operan a nivel de presentación
- d) operan a nivel de aplicación

75. Es un operador de satélites español:

- a) Hisdesat
- b) Hispasat
- c) Sateliot
- d) Todos lo son

76. El modo promiscuo se utiliza para:

- a) Comunicarse con todos los ordenadores de una red
- b) Abrir un canal IRC (chat) a todos los usuarios conectados
- c) Habilitar redes TCP multicast
- d) Acceder a todos los paquetes del segmento de red

77. ¿De qué trata el estándar IEEE 802.1.q?

- a) De las VLAN (Virtual Local Area Network)
- b) De la capa física de la red Ethernet
- c) No existe dicho estándar
- d) Del canal D de la RDSI

78. Indique cuál de las siguientes definiciones posibles corresponde con el concepto de protocolo:

- a) Conjunto de reglas empleadas por entidades en la misma capa en sistemas diferentes para que puedan cooperar e interactuar entre sí
- b) Conjunto de reglas, primitivas y operaciones de intercambio de información entre niveles adyacentes dentro del mismo host
- c) Cada una de las posibles interacciones entre niveles OSI que pueden ser indicaciones, respuestas, peticiones o confirmaciones
- d) Conjunto de primitivas (operaciones) que un nivel o capa provee al nivel superior

79. En sistemas de información y comunicaciones, RED es el acrónimo de:

- a) Random Early Detection
- b) Rapid Early Detection
- c) Requested Evaluation datagram
- d) Response Evaluation and Detection

80. En las redes locales, ¿qué funciones tienen los repetidores?

- a) Repiten los paquetes como señales eléctricas de una red a otra
- b) Repiten los paquetes incompletos para que sean reenviados completos
- c) Eliminan el ruido de las señales en la línea y emiten los paquetes regenerados
- d) Repiten y amplían las señales eléctricas, incluyendo el ruido

81. ¿Qué método de acceso al medio se utiliza en redes Ethernet modernas para evitar colisiones?

- a) CSMA/CD.
- b) TDMA.
- c) FDMA.
- d) -

82. Entre las arquitecturas de redes de comunicaciones para interconexión de sistemas NO se encuentra:

- a) OSI (Open System Interconnection) de ISO (International Standards Organization)
- b) DNA (Digital Network Architecture), de la antigua DEC (Digital Equipment Corporation)
- c) SNA (System Network Architecture), de IBM
- d) ONS (Open Network Standard) del ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunications)

83. En conmutación de paquetes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la multiplexación por división de tiempo es correcta?

- a) En la multiplexación síncrona no hay preasignación de ranuras temporales.
- b) En la multiplexación asíncrona se asigna siempre la misma ranura de tiempo a cada dispositivo.
- c) En la multiplexación síncrona el número de dispositivos debe ser igual al número de ranuras de tiempo disponibles.
- d) En la multiplexación asíncrona el retardo es variable.

84. ¿Cuál de los siguientes NO corresponde a un protocolo utilizado en transferencias de ficheros entre dos hosts?

- a) NFS
- b) SMB
- c) NTFS
- d) Samba

85. Los mensajes intercambiados entre Bridges en STP se denominan:

- a) PDUs
- b) PDIs
- c) BPDU
- d) SPDU

86. En los dispositivos de red se utiliza el "buffering" para:

- a) Almacenar temporalmente los datos recibidos hasta que puedan ser procesados
- b) Informar al origen del tráfico de que debería usarse control de flujo
- c) Emitir el ACK de las transmisiones que se han recibido
- d) Impedir que los dispositivos fuente (emisores) transmitan datos a menos que se les pida explícitamente

87. El protocolo de encaminamiento más adecuado a utilizar en un punto neutro de interconexión en el que varios proveedores de Internet intercambian tráfico es:

- a) OSPF
- b) No es adecuado utilizar encaminamiento dinámico, se recurre a tablas estáticas
- c) RIP
- d) BGP-4

88. Señale la respuesta correcta respecto a la multiplexación por división de código:

- a) Mediante la utilización de un código específico para cada usuario, se le asigna un canal temporal en el que transmitir de manera exclusiva
- b) Los códigos se pueden repetir, siempre y cuando el identificador del canal de frecuencia sea único
- c) Se trata de un mecanismo de modulación para la transmisión en un canal analógico
- d) Los usuarios utilizan canales diferenciados por códigos, lo que permite utilizar todo el ancho de banda y el tiempo simultáneamente

89. X.25 es:

- a) un estándar para el acceso a redes privadas de conmutación de paquetes.
- b) un estándar para el acceso a redes públicas de conmutación de circuitos.
- c) un estándar para el acceso a redes privadas de conmutación de circuitos.
- d) un estándar para el acceso a redes públicas de conmutación de paquetes.

90. El dispositivo que permite la interconexión de redes LAN y que trabaja en el nivel 2 del modelo OSI se denomina:

- a) Repetidor
- b) Puente (bridge)
- c) Pasarela (gateway)
- d) Encaminador (router)

91. De entre los siguientes, señale cuál NO es un protocolo de enrutamiento:

- a) OSPF
- b) NAT
- c) RIP
- d) BGP

92. En el ámbito de las redes informáticas, el tiempo que tarda un paquete enviado desde un emisor en volver a este mismo emisor habiendo pasado por el receptor de destino es conocido como:

- a) Jitter.
- b) Delay.
- c) Round Trip delay Time.
- d) Latencia.

93. La función de un hub es:

- a) Reenviar los paquetes en función de la dirección MAC de destino
- b) Repetir la información que llega a un puerto por el resto de puertos
- c) Dirigir correctamente tráfico de una red a otra
- d) Asignar diferentes preferencias a los mensajes que fluyen por la red

94. ¿En qué consiste la función de filtrado en un bridge?

- a) Permitir el paso de determinadas frecuencias únicamente
- b) Eliminación de las tramas erróneas
- c) Separación del tráfico de dos segmentos de red
- d) Los bridges (puentes) no tienen capacidad de filtrado, ya que operan al nivel de enlace

95. En el BGP (Border Gateway Protocol), se define como atributo obligatorio:

- a) La preferencia local.
- b) El agregado atómico.
- c) El próximo salto.
- d) El agregador.

96. Por una misma fibra óptica:

- a) Puede transportarse tráfico asociado a varios PVCs y SVCs
- b) Sólo puede viajar tráfico asociado a un único PVC configurado para tal fin
- c) No puede llevar tráfico asociado a PVCs
- d) Ninguna de las anteriores

97. En una red local en la que se tienen problemas de capacidad de la misma se ha decidido dividirla en dos segmentos. Indique cuál de las opciones siguientes es la solución técnica y económicamente más adecuada:

- a) Utilización de un gateway entre los segmentos
- b) Utilización de un repetidor entre los segmentos
- c) Utilización de un switch entre los segmentos
- d) Todas las opciones son igualmente adecuadas

98. Una desventaja de la topología física de estrella es que:

- a) Requiere más cable que la topología de bus.
- b) Se requieren terminadores.
- c) Es difícil conectar nuevos nodos a la red.
- d) Toda la red se caería si hubiera una ruptura en el cable principal.

99. Las siglas CCNA se corresponden con:

- a) Una metodología de gestión de proyectos en Tecnologías de la Información.
- b) Una metodología para el análisis y gestión de riesgos en Tecnologías de la Información.
- c) Metodología de gestión de la seguridad en las Tecnologías de la Información.
- d) Una certificación de Cisco.

100. ¿Cuál de las siguientes definiciones explica de mejor manera lo que es el throughput de un sistema informático?

- a) La cantidad de trabajo útil ejecutada por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado.
- b) Es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede ejecutar por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado.
- c) Es el porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema están utilizados simultáneamente.
- d) Es el porcentaje de tiempo durante el cual se está utilizando un componente del sistema informático.

101. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para los protocolos de enlace orientados a carácter?

- a) La sincronización se consigue gracias a que siempre hay un carácter STX o SOH al comienzo de la trama y un carácter ETX o ETB al final de la trama.
- b) No es necesario el control de transparencia dado que el contenido de la trama se conoce gracias a la aparición de los caracteres de control.
- c) El control de flujo mediante técnica de frenado brusco se consigue utilizando una trama de control wack.
- d) Para la detección de errores se protegen todos los caracteres transmitidos excepto las cabeceras.

102. Indique la afirmación que NO es correcta:

- a) En la conmutación de paquetes (datagramas) todos los paquetes llegan ordenados al destino
- b) La conmutación de paquetes (circuito virtual) se usa en redes ATM y Frame Relay
- c) En la conmutación de circuitos se establece un camino (físico) entre los nodos antes de que los usuarios puedan comunicarse
- d) En la conmutación de mensajes cada nodo en ruta de tránsito necesita suficiente espacio para almacenar todo el mensaje

103. En relación con el protocolo 802.1x, indique cuál de las siguientes opciones es válida:

- a) Es la denominación de un RFC de la IETF en elaboración.
- b) Es un estándar de red WIFI de 1 Gbit/s.
- c) Se usa en el protocolo de seguridad inalámbrica WPA2-Enterprise.
- d) Es un sistema de encriptación avanzado.

104. Un puente se caracteriza por:

- a) Operar en capa 3 del modelo OSI y utiliza direcciones MAC para tomar decisiones
- b) Opera en capa 2 del modelo OSI y utiliza direcciones MAC para tomar decisiones
- c) Operar en capa 3 del modelo OSI y utiliza direcciones IP para tomar decisiones
- d) Operar en capa 4 del modelo OSI y utiliza puertos TCP para tomar decisiones

105. El primer paso para establecer conexiones sobre un enlace PPP conlleva:

- a) El nodo iniciador envía tramas LCP (Link Control Protocol) para configurar el enlace de datos
- b) Antes de la activación del enlace PPP, los routers a lo largo del path negocian las facilidades de autenticación
- c) El nodo iniciador PPP envía un mensaje de inicio de sesión a su vecino PPP más cercano
- d) El nodo iniciador PPP envía un mensaje de inicio de sesión a todos los nodos adyacentes

106. La codificación de línea para un medio de transmisión digital puede ser de varios tipos:

- a) Unipolar, polar y bipolar
- b) Polar, bipolar y tripolar
- c) Con retorno a cero y sin retorno a cero
- d) Por bloques o serie

107. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de los circuitos virtuales?

- a) Un circuito virtual es un enlace dedicado o temporal entre dos o más estaciones finales en una malla de conmutación de paquetes
- b) Un circuito virtual proporciona una sesión orientada a conexión entre dos puntos finales
- c) En circuito virtual conmutado las conexiones duran sólo mientras se necesitan y se desconectan cuando la sesión se completa
- d) Por un mismo circuito virtual conmutado puede establecerse simultáneamente enlaces con diferentes estaciones finales de la red

108. Para limitar el impacto negativo del tráfico de broadcast, ¿Cuál de las siguientes medidas NO es válida?

- a) Dividir la red en subredes
- b) Implementar dispositivos de capa 3 para la comunicación entre subredes
- c) Dividir la red en VLANs
- d) Sustituir Concentrador (hub) por conmutadores (switch)

109. El protocolo OSPF:

- a) Es un protocolo de encaminamiento
- b) Significa "Open Systems Protocol Family"
- c) No usa el algoritmo tipo de estados de enlaces (link-state) para encaminar los datagramas
- d) Se describe en la RFC942 (Request for Comments)

110. ¿Cómo funciona el método de acceso CSMA 1?

- a) Las estaciones se consultan unas a otras para determinar qué estación tiene el derecho a enviar.
- b) Se divide el tiempo para la emisión de tramas en intervalos de duración constante.
- c) Se escucha el canal para saber si está libre y se puede enviar la trama, o si hay que esperar.
- d) Una estación central concede el permiso de acceso al medio.

111. El algoritmo conocido como Spanning Tree Algorithm se usa:

- a) Para optimizar los caminos usados en redes complejas con routers
- b) Evitar bucles en redes con puentes transparentes que tienen varios path entre ellos
- c) Calcular los cambios a hacer en las configuraciones de los routers cuando alguno de ellos falla
- d) Se usa en redes de Token Bus para calcular a quien pasar el testigo (token) en caso de que la siguiente estación no conteste (puede estar apagada o estropeada)

112. Entre las limitaciones inherentes a las redes locales, que hacen necesaria la segmentación y la interconexión, no se encuentra:

- a) Limitaciones en el número de hosts
- b) Limitaciones de tecnologías disponibles y fabricantes
- c) Limitaciones en el número y tipo de nodos, así como en su acceso
- d) Limitaciones de la distancia a cubrir

113. ¿Cuál es el proceso que atribuye, en cada instante de tiempo, el valor más próximo al valor de la señal de un conjunto de niveles discretos que luego se codifican normalmente en un sistema binario (señal digital)?

- a) El proceso de cuantificación.
- b) El proceso de digitalización.
- c) El proceso de muestreo.
- d) El proceso de codificación.

114. ¿Cuál de los siguientes protocolos NO es un mecanismo de control de flujo de ventana deslizante bidireccional?

- a) Protocolo de parada y respuesta
- b) Protocolo con repetición selectiva
- c) Protocolo de retroceso N (Go-back N)
- d) Protocolo con información de reconocimiento (Piggybacking)

115. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIPv2, ¿cuál es el número de saltos para que una ruta a una red se considere inalcanzable?

- a) 15 saltos.
- b) 7 saltos.
- c) 16 saltos.
- d) 8 saltos.

116. El protocolo RIP:

- a) Es un protocolo de encaminamiento del tipo "vector de distancia".
- b) Es un protocolo de encaminamiento del tipo "estado del enlace".
- c) Es un protocolo de descarga de correo electrónico desde un servidor web.
- d) Es un protocolo de interconexión de conmutadores.

117. ¿Qué factor determina en TCP el tamaño de ventana?

- a) la cantidad de datos que el destino puede procesar a la vez
- b) El número de servicios incluidos en el segmento TCP
- c) La cantidad de datos que la fuente es capaz de enviar de una sola vez
- d) La cantidad de datos a transmitir

118. ¿Cómo se identifica generalmente una estación Ethernet?

- a) Mediante la dirección Ethernet que el gestor de la red le asigna
- b) Mediante la configuración de su sistema operativo para configurar su identificación en la red
- c) Mediante la asignación por el fabricante de la tarjeta de red de una dirección Ethernet única y exclusiva
- d) Mediante la asignación aleatoria que cada usuario de la estación puede realizar

119. Un protocolo para la conexión entre sistemas autónomos es:

- a) ELP4 (Exterior linking protocol).
- b) SGP2 (Standalone gateway protocol).
- c) BGP4 (Border gateway protocol).
- d) SLP2 (Standalone linking protocol).

120. ¿Para qué se utiliza el algoritmo de Bellman-Ford?:

- a) Genera el camino más corto en protocolos de encaminamiento basados en vector de distancias.
- b) Para intercambio de mensajes entre Sistemas Autónomos.
- c) Para la generación de VLAN dinámicas.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

121. Indique de los siguientes protocolos de encaminamiento cuál se engloba dentro de la categoría EGP (Exterior Gateway Protocols):

- a) IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
- b) OSPF (Open Shortest Path First)
- c) BGP (Border Gateway Protocol)
- d) RIP (Routing Information Protocol)

122. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa si nos referimos a la modulación?

- a) La modulación/demodulación se realiza asociando los símbolos de un alfabeto a distintas señales analógicas
- b) La modulación FSK no afecta a la amplitud de la señal analógica
- c) La modulación QPSK actúa sobre la amplitud de la señal analógica
- d) La modulación QAM actúa sobre la fase y la amplitud de la señal analógica

123. ¿Cuál de las siguientes características no es cierta para una red de conmutación de paquetes?

- a) El camino queda establecido durante toda la comunicación
- b) La longitud de las unidades de datos está limitada
- c) Se recogen en el estándar X.25 de la ITU-T
- d) Se han definido dos modos básicos de operación: datagrama y circuito virtual

124. Un router puede ser:

- a) Sólo un dispositivo hardware.
- b) Sólo un dispositivo software.
- c) Un dispositivo software, hardware o bien una combinación de ellos.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

125. Una red de tipo SD-WAN debería:

- a) Soportar múltiples tecnologías de conexión de red
- b) Soportar selección dinámica de las rutas, para reparto de carga y resiliencia
- c) Disponer de una interfaz de configuración sencilla
- d) Todas las anteriores

126. Con respecto a servidores y servicios que permiten conectar el entorno de las LAN con el mundo de Internet, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es CIERTA para un «servidor NAT»?

- a) Sirve para asignar dinámicamente direcciones IP a los clientes que no las tienen asignadas estáticamente en la configuración inicial, realizando funciones de protección contra ataques por reproducción.
- b) Se utilizan para transformar una serie de direcciones IP internas, que no pueden ser reconocidas para salir a Internet.
- c) Sirven para limitar las direcciones IP/URLs a las que los usuarios de la LAN de una organización pueden acceder a través de Internet, garantizando integridad de los datos y autenticación de origen vía el algoritmo MD5.
- d) Guardan información sobre las direcciones de los servidores (host) representativos de nombres de dominio sobre los que se tiene autorización de acceso, disponiendo de capacidad adicional para consultar información de DNSs que tengan los nombres de dominio y host de otros accesos que pudieran realizarse.

127. Las BER (Basic Encoding Rules):

- a) Están definidas en el estándar ITU-T X.660
- b) Están definidas en el estándar ITU-T X.690
- c) Están definidas en el estándar ITU-T X.960
- d) Están definidas en el estándar ITU-T X.990

128. ¿Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de enrutamiento?

- a) OSPF
- b) RIP
- c) BGP
- d) RARP

129. Los conmutadores o switches LAN construyen una tabla de conmutación que consiste en:

- a) Direcciones MAC y su interfaz de salida asociada
- b) Direcciones MAC y el número de hops (elementos atravesados) hasta su destino
- c) Direcciones de red y su interfaz de salida apropiada
- d) Direcciones de red y el número de hops (elementos atravesados) hasta su destino

130. La conmutación de mensajes es:

- a) Una técnica de conmutación de circuitos en la que la información se divide en trozos denominados mensajes
- b) Una técnica que permite el envío de la información a través de un mensaje sin necesidad de incorporar información adicional de encaminamiento en la cabecera
- c) Una técnica de conmutación de paquetes que funciona mediante el establecimiento de un circuito virtual permanente
- d) Una técnica que transmite toda la información a través de un único mensaje almacenado y reenviado en cada nodo intermedio hasta su destino